

입체와 좌표에서의 활용 — 문제지

직육면체의 대각선 · 좌표평면 위 두 점 사이의 거리 · 실생활 활용

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 직육면체의 대각선

입체에서는 **두 번** 써요. 먼저 밑면의 대각선을 구하고, 그 대각선과 높이로 다시 직각삼각형을 만들어요. 세 모서리가 a , b , c 이면 대각선의 제곱은 $a^2 + b^2 + c^2$ 이에요.

1 ●○○ 기본

가로 3 cm, 세로 4 cm, 높이 12 cm 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 대각선의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 수로 (단위 cm)**

답 _____ cm

2 ●●○ 보통

세 모서리의 길이가 각각 6 cm, 6 cm, 7 cm 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 대각선의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **길이를 수로 (단위 cm)**

답 _____ cm

3 ●●○ 보통

한 모서리의 길이가 2 cm 인 정육면체가 있다. 이 정육면체의 대각선의 길이를 제곱한 값을 구하시오.

답의 형태 — **값을 수로 (단위 없음)**

답 _____

유형 5 · 좌표평면 위 두 점 사이의 거리

두 점 사이의 거리는 두 x 좌표의 차와 두 y 좌표의 차를 직각을 낀 두 변으로 하는 직각삼각형의 빗변이에요. 좌표값을 그대로 쓰지 말고 차를 먼저 구해요.

4 ●○○ 기본

좌표평면 위의 두 점 (0, 0) 과 (3, 4) 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — **자연수로 (단위 없음, 근호가 남지 않아요)**

답 _____

5 ●○○ 기본

좌표평면 위의 두 점 (0, 0) 과 (6, 8) 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — **자연수로 (단위 없음, 근호가 남지 않아요)**

답 _____

6 ●●○ 보통

좌표평면 위의 두 점 (1, 2) 와 (4, 6) 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (단위 없음, 근호가 남지 않아요)

답 _____

유형 6 · 실생활 활용

실생활 문제도 직각을 이루는 곳을 찾으면 직각삼각형이 보여요. 직각을 마주 보는 변이 빗변이고, 직각을 낀 두 변이 나머지 변이에요.

7 ●●○ 보통

벽과 바닥이 직각을 이루고 있다. 벽에서 6 m 떨어진 바닥 지점에 길이가 10 m인 사다리의 아래 끝을 놓고 벽에 기대어 세웠다. 사다리가 빗변일 때, 사다리의 위 끝이 벽에 닿는 지점의 높이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ m

8 ●○○ 기본

직각삼각형 모양의 액자가 있다. 빗변의 길이가 15 cm이고 직각을 낀 한 변의 길이가 9 cm일 때, 직각을 낀 나머지 한 변의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

9 ●●○ 보통

높이가 12 m 인 나무의 꼭대기에서 땅으로 줄을 팽팽하게 매었더니, 줄이 나무 밑에서 5 m 떨어진 지점에 닿았다. 이 줄의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 수로 (단위 m)

답 _____ m